Sistemas de EDOs:

777   428, 645

Wednesday, August 20, 2025   10:43 PM

Los sistemas de EDOS son el lenguage para describir matemáticamente como evolucionan los sistemas en el tiempo y el espacio.

Ejemplos de ellos son: · Leyes de Newton para sistemas de partilas, Ecuaciones de Hamilton, Ec. de Maxwell, Ec. de Schrödinger para sistemas de varias part. · Dinámica de fluidos · Relatividad (16 EDPs acopl. → 10) QFT · Geometría dif. · Sistemas dinámicos ...

① Sistemas de EDOs de primer orden (Usando separación de variables y metodos de EDO 1)

▸ Sistema de 2 EDOs de primer orden.

El par de ecuaciones $\frac{dx}{dt}=f_1(x,y,t)$, $\frac{dy}{dt}=f_2(x,y,t)$ donde f_1, f_2 estar definidas en un conjunto común S: $S=\{(x,y,t)\in I\}$ pertenecen al mismo conjunto pues $\in\Omega$

La sol. del sistema viene dada por un par de funciones $x(t)$, $y(t)$, definidas en el mismo intervalo $[t_0,t_1]\subseteq S$. Esto se puede generalizar a un sistema de n ecuaciones: $\frac{dy_1}{dt}=f_1(y_1,y_2,\cdots,y_n,t)$, $\frac{dy_2}{dt}=f_2(y_1,y_2,\cdots,y_n,t)$, $\cdots$, $\frac{dy_n}{dt}=f_n(y_1,y_2,\cdots,y_n,t)$ ▸ Sistema de n EDOs de primer orden

Donde $f_1,\cdots,f_n$ estan definidas sobre un conjunto en común S'.

1.1 Ejemplos:

1.1.1) Resolver el sistema $\begin{cases}\frac{dx}{dt}=\frac{t}{x^2} & ①\\ \frac{dy}{dt}=\frac{y}{t^2} & ②\end{cases}$ con $x\neq0, t\neq0$

Este es el caso más sencillo de sistemas de EDOs y se resuelve haciendo separación de variables:

de ① $x(t)=\left(\frac{3}{2}t^2+C_1\right)^{1/3}$ y de ② $y(t)=C_2e^{-1/t}$

1.1.2) Resolver el sistema $\underset{①}{\frac{dx}{dt}=3x+2e^{3t}}$; $\underset{②}{\frac{dx}{dt}+\frac{dy}{dt}-3y=\sin(2t)}$

De la primer ecuación: $\frac{dx}{dt}-3x=2e^{3t}$ → $(D-3)x(t)=2e^{3t}$ ⇒ $x(t)=x_H(t)+x_P(t)$ $x_H(t)=C_1e^{3t}$, $x_P=\frac{1}{(D-3)^{r=1}}(\overset{b}{2}e^{\overset{a}{3}t})$ ↳ $F(D)=1$

$x_P=\frac{bt^re^{at}}{r!F(a)}=2te^{3t}$ ⇒ $x(t)=e^{3t}(C_1+2t)$. Podemos usar tambien otros metodos, por ejem. factor integrante. De ①:

$\frac{dx}{dt}-3x=2e^{3t}$ ⇒ $\phi=e^{\int-3dt}=e^{-3t}$ ⇒ $e^{-3t}\left(\frac{dx}{dt}-3x=2e^{3t}\right)$ ⇒ $\frac{d}{dt}(e^{-3t}x)=2$ ⇒ $e^{-3t}x=2t+C_1$ ⇒ $x(t)=(2t+C_1)e^{-3t}$

Sustituyendo en la otra EDO ...

...

...

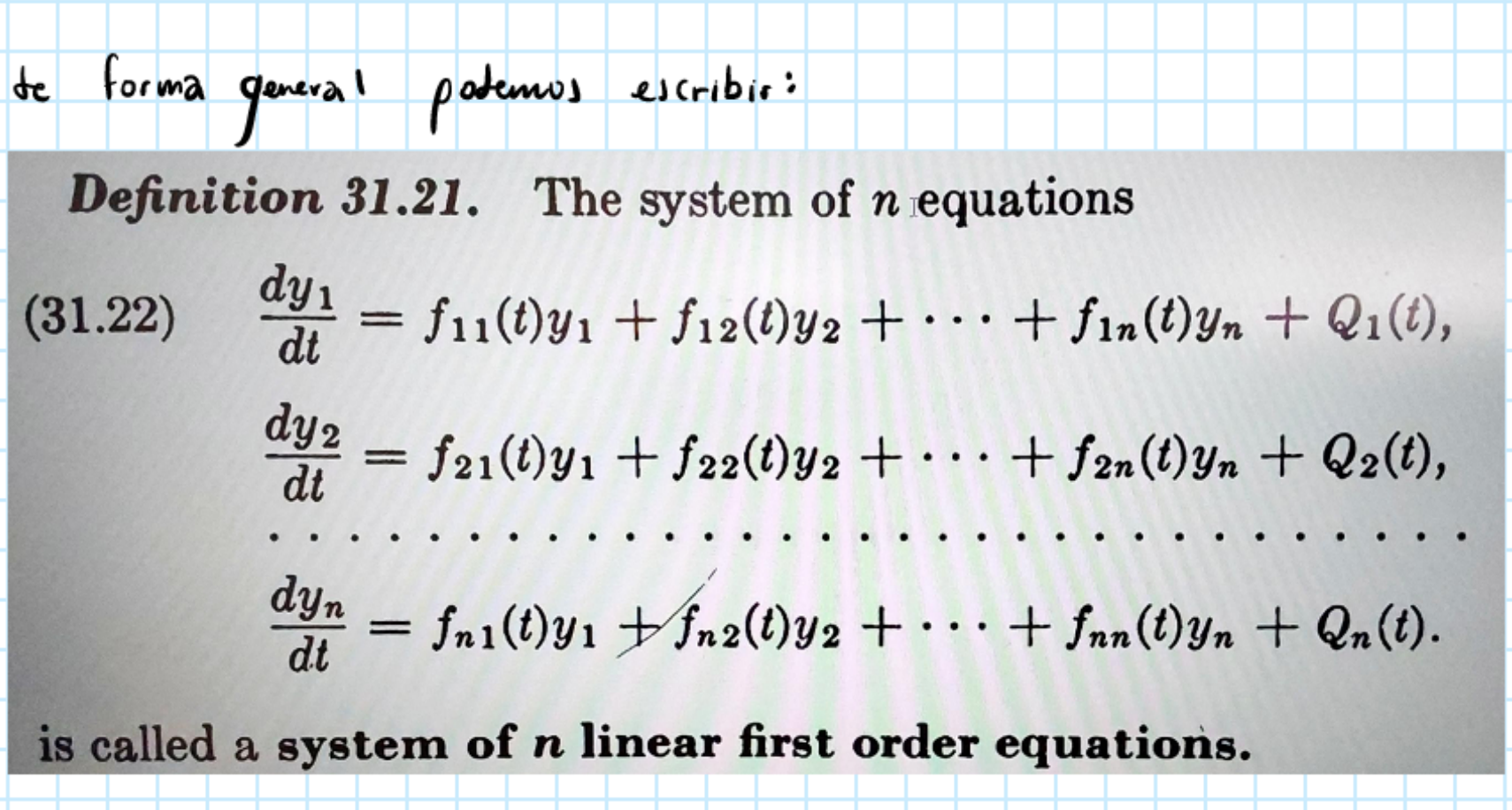
...

② Primer caso especial:

Un caso especial de sistemas de EDOs de primer orden es: $\begin{cases}\frac{dx}{dt}=f_1(t)x+g_1(t)y+h_1(t)\\ \frac{dy}{dt}=f_2(t)x+g_2(t)y+h_2(t)\end{cases}$ ▸ Sistema de dos EDOs lineales de primer orden

deben tener exp. 1. en x, y.

de forma general podemos escribir:



Definition 31.21. The system of n equations

$$(31.22)\quad \frac{dy_1}{dt}=f_{11}(t)y_1+f_{12}(t)y_2+\cdots+f_{1n}(t)y_n+Q_1(t),$$
$$\frac{dy_2}{dt}=f_{21}(t)y_1+f_{22}(t)y_2+\cdots+f_{2n}(t)y_n+Q_2(t),$$
$$\cdots$$
$$\frac{dy_n}{dt}=f_{n1}(t)y_1+f_{n2}(t)y_2+\cdots+f_{nn}(t)y_n+Q_n(t).$$

is called a **system of *n* linear first order equations.**

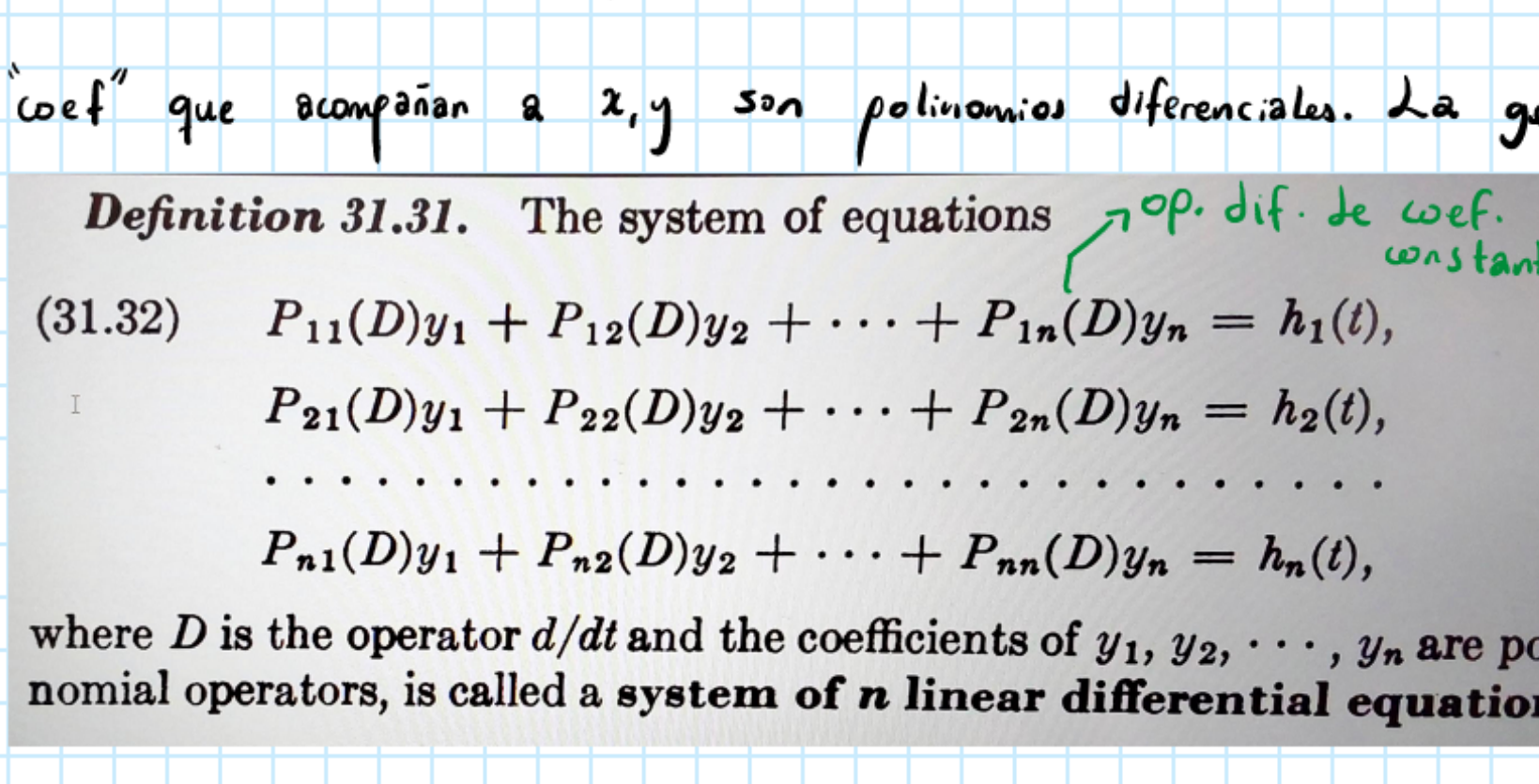
No hay un método estandard conocido para encontrar $y_1(t),\cdots,y_n(t)$ automaticamente.

Sin embargo si todos los $f_{ij}(t)$ son constantes, entonces si podemos dar un método estandard para la solución, dicho método lo veremos más adelante.

③ Solución de un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes constantes usando operadores (caso no degenerado)

El caso mas sencillo para este método es un sistema de la forma $\begin{cases}f_1(D)x+g_1(D)y=h_1(t)\\ f_2(D)x+g_2(D)y=h_2(t)\end{cases}$ ▸ Sistema de dos EDOs lineales. Donde D es el operador $\frac{d}{dt}$ y los "coef" que acompañan a x,y son polinomios diferenciales. La generalización de este caso sería:

op. dif. de coef. constantes

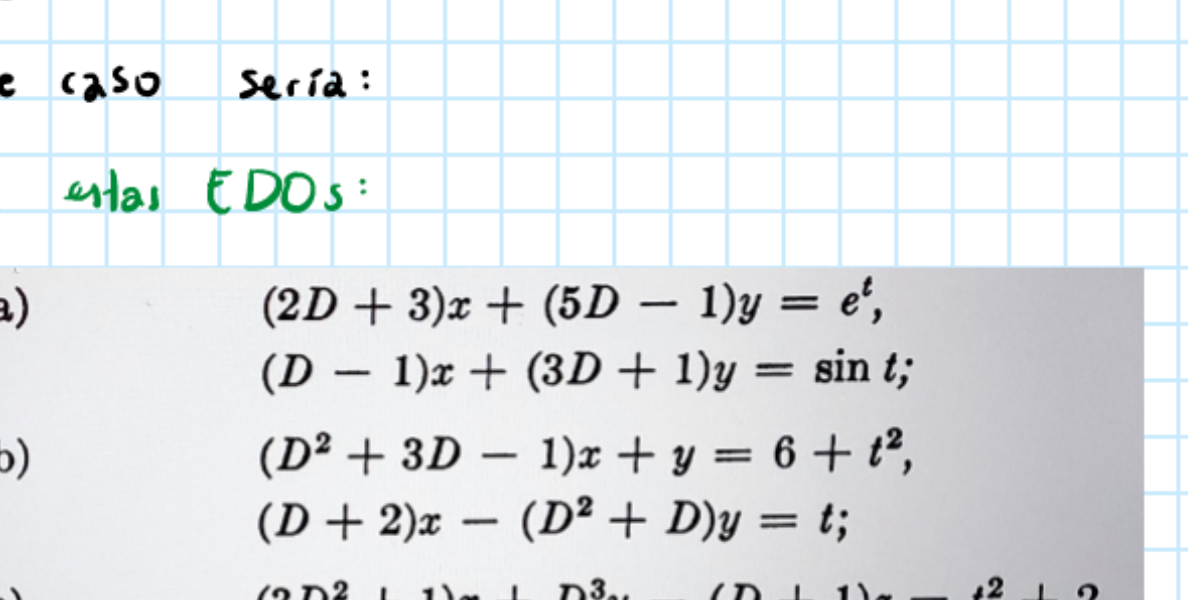


Definition 31.31. The system of equations

$$(31.32)\quad P_{11}(D)y_1+P_{12}(D)y_2+\cdots+P_{1n}(D)y_n=h_1(t),$$
$$P_{21}(D)y_1+P_{22}(D)y_2+\cdots+P_{2n}(D)y_n=h_2(t),$$
$$\cdots$$
$$P_{n1}(D)y_1+P_{n2}(D)y_2+\cdots+P_{nn}(D)y_n=h_n(t),$$

where D is the operator d/dt and the coefficients of $y_1, y_2, \cdots, y_n$ are polynomial operators, is called a **system of *n* linear differential equations.**

Ejemplos de estas EDOs:



(a) $(2D+3)x+(5D-1)y=e^t,$
$(D-1)x+(3D+1)y=\sin t;$

(b) $(D^2+3D-1)x+y=6+t^2,$
$(D+2)x-(D^2+D)y=t;$

(c) $(3D^2+1)x+D^3y-(D+1)z=t^2+2,$
$(D-1)x+(D^2+1)y+(D^2-2)z=e^t,$
$Dx-Dy-(D^3+5)z=2t+5.$

Este tipo de sistemas se presta facilmente a ser solucionado usando los metodos de operadores, y si $t\geq0$ usando T. de Laplace.

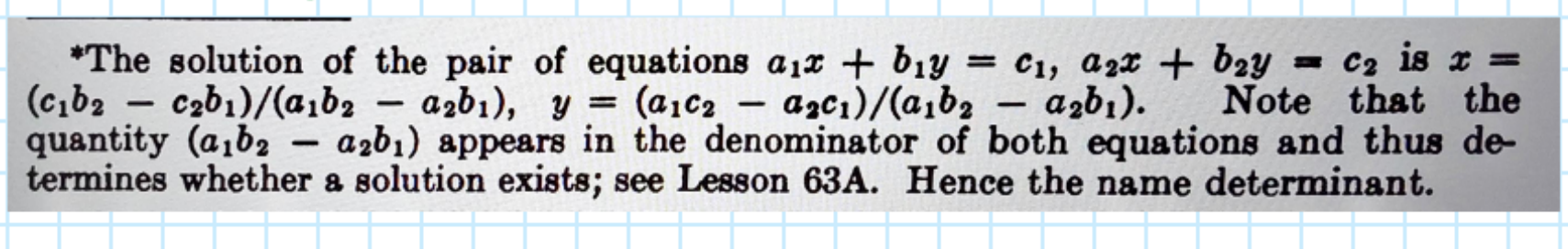
Dado que los op. polinomiales con coef. constantes obedecen las reglas del algebra "usual". Entonces resolver sistemas de EDOs para el caso anterior será similar a resolver sistemas de EDOs algebraicas.

Anotaciones importantes sobre el método:

- Para sistemas de ec. algebraicas los coef. conmutan con las variables a encontrar. En Sistemas de EDOS $P(D)y_i\neq y_iP(D)$
- " " no aparecen ctes arbitrarias, mientras que un sistema de EDOs sí.

3.1) Teorema:

El número de constantes arbitrarias en la solución general $x(t), y(t)$ (la sol. más completa de la EDO.) de un sistema de 2 EDOs lineales es igual al orden de $f_1(D)g_2(D)-g_1(D)f_2(D)\neq0$ → $\det\begin{pmatrix}f_1&g_1\\f_2&g_2\end{pmatrix}$ (si esto fuera cero se llamaría caso degenerado.)



*The solution of the pair of equations $a_1x+b_1y=c_1$, $a_2x+b_2y=c_2$ is $x=(c_1b_2-c_2b_1)/(a_1b_2-a_2b_1)$, $y=(a_1c_2-a_2c_1)/(a_1b_2-a_2b_1)$. Note that the quantity $(a_1b_2-a_2b_1)$ appears in the denominator of both equations and thus determines whether a solution exists; see Lesson 63A. Hence the name determinant.

3.2) Ejercicios:

3.2.1) Resuelva el sistema $\begin{cases}2\frac{dx}{dt}-x+\frac{dy}{dt}+4y=1\\ \frac{dx}{dt}-\frac{dy}{dt}=t-1\end{cases}$

En notación de operadores con $D=\frac{d}{dt}$: $\begin{cases}(2D-1)x(t)+(D+4)y(t)=1 & (1)\\ Dx-Dy=t-1 & (2)\end{cases}$ hacemos $D*(1)+(D+4)*(2)$ lo cual daría como resultado:

$(2D^2-D)x+\cancel{(D^2+4D)y}+(D^2+4D)x-\cancel{(D^2+4D)y}=D[\overset{0}{\cancel{1}}]+(D+4)[t-1]=1+4t-4$

$2D^2x-Dx+D^2x+4Dx=-3+4t$ ⇒ $3D^2x+3Dx=-3+4t$ ⇒ $\overbrace{(3D^2+3D)}^{3D(D+1)}x=-3+4t$ $x=x_H+x_P$: $x_H=C_1e^{0t}+C_2e^{-t}$

$$\begin{array}{r|l} & 1-D+D^2\\ 1+D & 1\\ & -1-D\\ & -D\\ & +D+D^2\\ & D^2\\ & -D^2-D^3\end{array}$$

$x_P=\frac{1}{3D(D+1)}(-3+4t)=\frac{1}{D+1}\left[\frac{1}{3}D^{-1}(-3+4t)\right]=\frac{1}{D+1}\left(\frac{1}{3}(-3t+2t^2)\right)$

⇒ $x_P=(1-D+D^2)(-t+\frac{2}{3}t^2)=-t+\frac{2}{3}t^2+1-\frac{4}{3}t+\frac{4}{3}=\frac{2}{3}t^2-\frac{7}{3}t+\frac{7}{3}$

⇒ $x(t)=\overbrace{[C_1+7/3]}^{C_1}+C_2e^{-t}+\frac{2}{3}t^2-\frac{7}{3}t$ Sustituyendo esto en (2) $D[C_1+C_2e^{-t}+\frac{2}{3}t^2-\frac{7}{3}t]-Dy=t-1$

⇒ $-C_2e^{-t}+\frac{4}{3}t-\frac{7}{3}-Dy=t-1$ despejando e integr. $y(t)=C_2e^{-t}+\frac{t^2}{6}-\frac{4}{3}t+C_3$

Notar que $\det\begin{pmatrix}2D-1&D+4\\D&-D\end{pmatrix}=-2D^2+D-(D^2+4D)=-3D^2-3D$ por lo que es de orden dos ∴ entre $x(t)$ y $y(t)$ deben haber solamente 2 constantes arbitrarias. Sin embargo tenemos 3 (C_1,C_2,C_3)

sustituyendo $x(t)$, $y(t)$ ahora en la otra ec. en (1) hallamos que $C_3=\frac{C_1+7}{4}$ ⇒

$y(t)=C_2e^{-t}+\frac{t^2}{6}-\frac{4}{3}t+\frac{C_1+7}{4}$

Receta para triangulizar:

Si tenemos $\begin{cases}f_1(D)x+g_1(D)y=h_1(t) & (1)\\ f_2(D)x+g_2(D)y=h_2(t) & (2)\end{cases}$ → su det será $f_1g_2-g_1f_2$ y el # de const. arbitrarias será del orden del det.

Entonces la idea es dejar cualquiera de las EDOs fijas, para este caso elegimos (1) y hacemos $K(D)(1)+(2)$ donde $K(D)$ es un op. dif. tal que la op. $K(D)(1)+(2)$ elimina una de las funciones x o y. Nos quedará:

$\begin{cases}f_1(D)x+f_2(D)y=h_1(t)\\ [f_1(D)K(D)+f_2(D)]x\ [g_1(D)K(D)+g_2]y=h_2(t)\end{cases}$ el det de este sistema es $f_1g_2-g_1f_2$ ∴ tendrá las mismas ctes.

3.2.2) Resolver $\left\{\frac{dx}{dt}=y,\ \frac{dy}{dt}=-x+2y\right.$

En forma de operadores: $\begin{cases}Dx-y=0\\ x+(D-2)y=0\end{cases}$

④ Un sistema de triangulación equivalente:

El procedimiento anterior puede ser tardado ya que adicionalmente hay que hallar el debido numero de constantes. Desarrollaremos ahora un nuevo método que nos entregue el correcto número de constantes. ⁝

Consideremos el sistema: $\begin{cases}f_1(D)x+g_1(D)y=h_1(t)\\ f_2(D)x+g_2(D)y=h_2(t)\end{cases}$ la idea será convertir el sistema a su forma triangular.

Caso 1: forma triangular: $\begin{cases}f_1(D)x=h_1(t)\\ g_2(D)y=h_2(t)\end{cases}$ → Podemos resolver cualquiera o en su forma triangular $\begin{cases}f_1(D)x=h_1(t)\\ f_2(D)x+g_2(D)y=h_2(t)\end{cases}$ Primero resolver esta.

Si el sistema original ya está en la forma especial ⇒ el par de funciones $x(t)$, $y(t)$ obtenido al resolver el sistema ¡ya contendrá el correcto número de constantes! Siempre que resolvamos primero la EDO que ya tenga eliminada una variable.

Caso 2: Si la EDO es de la forma $\begin{cases}f_1(D)x+ky=h_1(t)\\ f_2(D)x+g_2(D)y=h_2(t)\end{cases}$ Conservamos la EDO con coef. constante

Para este caso es posible obtener un sistema triangular equivalente solamente manteniendo (en este caso) la primer ecuación y multiplic. la primera por $-g_2(D)/k$ y sumando con la segunda.

Ejemplo: Resolver $\begin{cases}(3D-1)x+4y=t & ①\\ Dx-Dy=t-1 & ②\end{cases}$

Notemos que la EDO cumple con la forma que estamos estudiando. Mantemos la primer ec. (ya que tiene el term. constante) y hacemos $\overset{-g_2/k}{\frac{D}{4}}*(1)+(2)$

$\frac{D}{4}(3D-1)x+Dy=\frac{1}{4}$ sumamos con (2) $\left[\frac{D}{4}(3D-1)+D\right]x=t-1+\frac{1}{4}$ seguimos resolv...

Ejemplo: Resolver $\begin{cases}(D+4)x+Dy=1 & (1)\\ (D-2)x+y=t^2 & (2)\end{cases}$

Dejamos fija la EDO 2 y realizamos $-g_1(D)/k*(2)+(1)$ → $\overset{-g_1(D)*(2)}{-D(D-2)x-Dy=-2t}$, sumamos ahora con (1)

$\overset{(3)}{-D(D-2)x+(D+4)x=-2t+1}$ ahora nuestro sistema vendrá dado por $\begin{cases}(2)\\(3)\end{cases}$

Método 3:

El método 3, consiste en multiplicar las ecuaciones del sistema SOLAMENTE POR UNA O MAS CONSTANTES DE TAL FORMA QUE OBTENGAMOS UN SISTEMA TRIANGULAR. Esto no funciona para todos los sistemas.

Ejemplo: $\begin{cases}D^3x+(D^2-2)y=e^t & (1)\\ -2D^3x+(D+3)y=4t+2 & (2)\end{cases}$ aunque esta EDO no corresponde con ninguno de los dos casos anteriores,

Si dejamos fija (1) y hacemos $2\cdot(1)+(2)$ obtenemos un sistema triangular

$\begin{cases}D^3x+(D^2-2)y=e^t\\ [2(D^2-2)+(D+3)]y=2e^t+4t+2\end{cases}$

Ejemplo: $\begin{cases}(2D-1)x+(D+4)y=1 & (1)\\ Dx-Dy=t-1 & (2)\end{cases}$ Este sistema, en principio no se puede transformar en el caso 1, pero si al caso 2. Para ello sumamos ambas EDOS y dejamos fija cualquiera (para este caso elegiremos (2) fija. $(1)+(2)$: $(3D-1)x+4y=t$ Entonces nuestro sistema sería $\begin{cases}(3D-1)x+4y=t & (3)\\ Dx-Dy=t-1 & (2)\end{cases}$ → (fija)$*(-g_j(D)/K)$ + (no fija)

siguiendo los pasos del caso (2) Mantenemos la tercer ec. y hacemos $(3)*\frac{D}{4}+(2)$: $\frac{D}{4}(3D-1)x+\cancel{Dy}+Dx-\cancel{Dy}=\frac{1}{4}+t-1$

y nuestro sistema triangular será: $\begin{cases}(3D-1)x+4y=t\\ \frac{D}{4}(3D-1)x+Dx=t+\frac{1}{4}-\frac{4}{4}\end{cases}$ → $\begin{cases}(3D-1)x+4y=t\\ (3D^2+3D)x=4t-3\end{cases}$

· ejemplo: $\begin{cases}(D+3)x+(D+1)y=e^t & (1)\\ (D+1)x+(D-1)y=t & (2)\end{cases}$ hacemos $(1)-(2)$: $(D+3-D-1)x+(D+1-D+1)y=e^t-t$ Entonces el sistema queda $\begin{cases}(D+3)x+(D+1)y=e^t & (1)\\ 2x+2y=e^t-t & (3)=(1)-(2)\end{cases}$ dejamos fija (3) y hacemos $-\frac{(D+1)}{2}(3)+(1)=(4)$:

Nos queda: $\begin{cases}2x+2y=e^t-t & (3)\\ (D+3)x-(D+1)x=-\frac{(D+1)}{2}(e^t-t)+e^t & (4)\end{cases}$ → $\begin{cases}2x+2y=e^t-t & (3)\\ 2x=-\cancel{e^t}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}t+\cancel{e^t} & (4)\end{cases}$

⇒ $x(t)=\frac{1}{4}(t+1)$ y sus. en 3: ⇒ $y(t)=\cdots$

⑤ Caso degenerado:

El caso degenerado $f_1(D)g_2(D)-g_1(D)f_2(D)=0$, si esto sucede tenemos 2 casos: · El sistema no tiene sol. o el sistema tiene infinitas soluciones. Algebraicamente $\begin{cases}2x+3y=5\\ 2x+3y=7\end{cases}$ $\begin{cases}2x+3y=5\\ 4x+6y=7\end{cases}$ ↳ no tiene sol. ↳ son distintas eq. pero no hay info para resolverla

mientras que $\begin{cases}2x+3y=5\\ 4x+6y=10\end{cases}$ $\begin{cases}2x+3y=0\\ 4x+6y=0\end{cases}$ Son la misma ec. o c.l una de otra, en este caso hay ∞ sol.

Ejemplo: $\begin{cases}Dx-Dy=t\\ Dx-Dy=t^2\end{cases}$ $\det\begin{pmatrix}D&-D\\D&-D\end{pmatrix}=0$ ∴ es degenerado y no tiene sol.

⑥ Sistema de 3 ec. lineales:

Un sistema de 3 EDOs lineales de la forma:

$f_1(D)x+g_1(D)y+h_1(D)z=k_1(t)$
$f_2(D)x+g_2(D)y+h_2(D)z=k_2(t)$
$f_3(D)x+g_3(D)y+h_3(D)z=k_3(t)$

y su det. está definido por $\begin{vmatrix}f_1(D)&g_1(D)&h_1(D)\\f_2(D)&g_2(D)&h_2(D)\\f_3(D)&g_3(D)&h_3(D)\end{vmatrix}=f_1g_2h_3+f_2g_3h_1+f_3g_1h_2-(f_1g_3h_2+f_2g_1h_3+f_3g_2h_1)$

Pasos para resolver un sistema de 3 EDOs: SOLO PODEMOS MULT. K(D) a la fijada.

1. fijamos una de las 3 EDOS 2. Operamos las otras dos EDOS con la EDO fijada, de tal forma que eliminemos una variable.

2. ahora tendremos un sistema 2x2. 3. Fijamos una de las dos EDOS, y operamos la otra con la fijada, de tal forma que eliminemos una variable y nos quede una EDO donde podamos hallar alguna de las funciones solución (x,y,z).

4. Sustituimos la sol. en la ec. fijada del sistema 2x2 para hallar otra sol. y las 2 sol. que ya tenemos, los sust. en la EDO fijada del sistema 3x3 de tal forma que tengamos las 3 sol.

Ejemplo: Reduzca $\begin{cases}(D-2)x+y-z=t & (1)\\ -x+(2D+1)y+2z=1 & (2)\\ 2x+6y+Dz=0 & (3)\end{cases}$

Podemos fijar cualquiera de las EDOs aunque de preferencia elegiremos la más sencilla, para este caso elegiremos (3)

Buscaremos triangulizar el sistema ⁝ iniciaremos haciendo ...